

Test parametrici e non parametrici per più campioni indipendenti

Per confrontare **due** campioni indipendenti abbiamo visto [1] che è necessario impiegare:

→ metodi parametrici quando i dati sono distribuiti in modo gaussiano;

→ metodi non parametrici quando i dati non sono distribuiti in modo gaussiano.

Lo stesso vale nel caso del confronto tra **più di due** campioni indipendenti con l'aggiunta che in questo caso non è corretto applicare un test per due campioni indipendenti ripetitivamente a tutte le diverse possibili coppie di campioni.

Così, ad esempio, nel caso più semplice, quello di tre campioni, non è corretto confrontare il primo campione con il secondo campione, il primo campione con il terzo e il secondo campione con il terzo. Questo perché la probabilità di commettere un errore di primo tipo [2], cioè la probabilità di considerare la differenza tra le medie di due campioni significativa quando invece non è significativa (probabilità di un falso positivo), nel caso di confronti multipli viene moltiplicata per il numero di confronti effettuati.

In altre parole un valore che nel caso di due campioni (per i quali un solo confronto è possibile) corrisponde a una probabilità di commettere un errore di primo tipo del 5%:

→ nel caso di tre campioni (essendo 3 il numero di confronti possibili) corrisponde a una probabilità di commettere un errore di primo tipo del $3 \times 5\% = 15\%$;

→ nel caso di quattro campioni (essendo 6 il numero di confronti possibili) corrisponde a una probabilità di commettere un errore di primo tipo del $6 \times 5\% = 30\%$;

→ nel caso di cinque campioni (essendo 10 il numero di confronti possibili) corrisponde a una probabilità di commettere un errore di primo tipo del $10 \times 5\% = 50\%$;

e così via.

Reciprocamente se nel confronto tra due campioni si assume come valore soglia per la significatività il classico $p = 0.05$ è indispensabile ricordarsi che questo valore:

→ quando si confrontano tre campioni deve essere sostituito con $p = 0.017$ (cioè $0.05/3$);

→ quando si confrontano quattro campioni deve essere sostituito con $p = 0.008$ (cioè $0.05/6$);

→ quando si confrontano cinque campioni deve essere sostituito con $p = 0.005$ (cioè $0.05/10$);

e così via.

Anche se si potrebbe procedere seguendo queste semplici regole, di fatto sono disponibili test che, nel caso di **confronti multipli**, applicano automaticamente le correzioni necessarie per controbilanciare l'aumento dei falsi positivi, cioè l'aumento della probabilità di considerare la differenza tra le medie di due campioni significativa quando invece non è significativa.

Vediamo quindi i **test parametrici e non parametrici per più campioni indipendenti** impiegando come esempio il confronto tra i valori di concentrazione dell'emoglobina nel sangue rilevata in 202 atleti australiani suddivisi per sport e riportata nella variabile **hg** della tabella **ais** inclusa nel pacchetto **DAAG**. Accertatevi di avere installato il pacchetto o in alternativa procedete come indicato in [3].

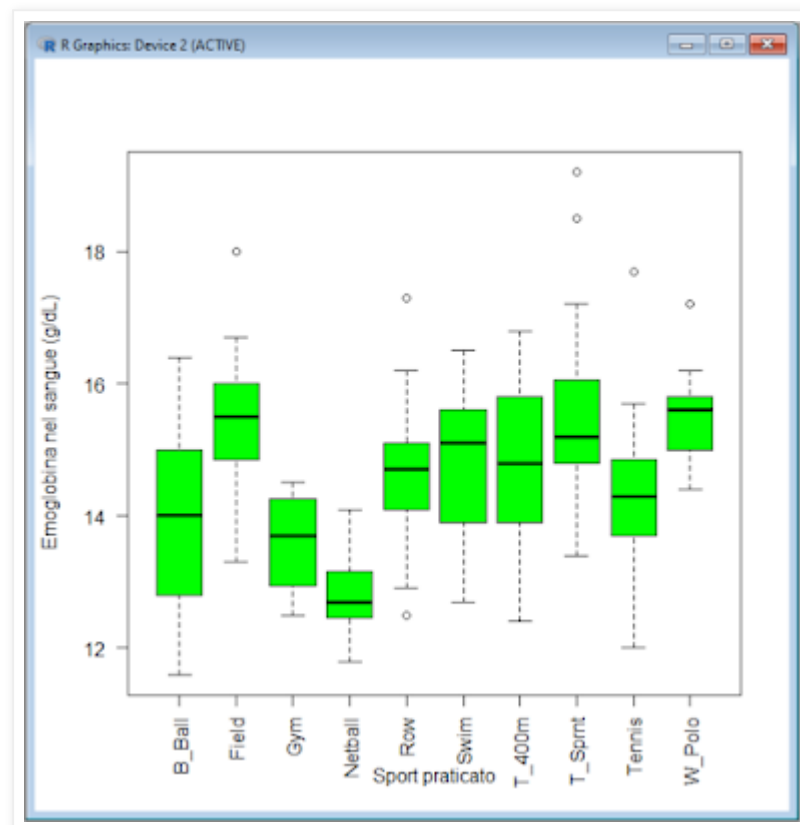
Test parametrici

Copiate lo script che segue, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# CONFRONTARE TRA DI LORO PIU' CAMPIONI con un metodo parametrico
# test t di Student con la correzione di Bonferroni per confronti multipli
#
```

```
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG che include il set di dati ais
#
boxplot(hg~sport, data=ais, horizontal=FALSE, notch=FALSE, col="green", las=2,
xlab="Sport praticato", ylab="Emoglobina nel sangue (g/dL)") # boxplot della
concentrazione di emoglobina per sport praticato
#
pairwise.t.test(ais$hg, ais$sport, p.adjust.method="bonferroni") # test t di Student per
campioni indipendenti con la correzione di Bonferroni per confronti multipli
#
```

Per prima cosa visualizziamo i dati realizzando un grafico a scatola con i baffi della concentrazione **hg** dell'emoglobina nel sangue (espressa in g/dL) aggregando i valori in base allo sport praticato (**hg~sport**).



Già dal grafico risulta evidente come la concentrazione media dell'emoglobina nello sport **Netball** si discosti nettamente da quella degli altri sport. Ma per avere un riscontro quantitativo e oggettivo delle differenze tra le medie riportate nel grafico utilizziamo il più classico test parametrico, il *test t di Student* (un altro test parametrico lo vediamo con lo script successivo).

Lo facciamo con la funzione **pairwise.t.test()** che consente di aggiustare i valori di **p** (**p.adjust.method**) con la correzione per confronti multipli di Bonferroni (**method="bonferroni"**):

```
Pairwise comparisons using t tests with pooled SD
```

```
data: ais$hg and ais$sport
```

	B_Ball	Field	Gym	Netball	Row	Swim	T_400m	T_Sprnt	Tennis
Field	0.0023	-	-	-	-	-	-	-	-
Gym	1.0000	0.1012	-	-	-	-	-	-	-
Netball	0.0050	2.4e-11	1.0000	-	-	-	-	-	-
Row	1.0000	0.1676	1.0000	6.5e-07	-	-	-	-	-
Swim	1.0000	1.0000	1.0000	2.3e-06	1.0000	-	-	-	-

T_400m	1.0000	0.8321	1.0000	2.7e-07	1.0000	1.0000	-	-	-
T_Sprnt	0.0015	1.0000	0.0606	5.1e-11	0.0928	0.5925	0.4455	-	-
Tennis	1.0000	0.2188	1.0000	0.0178	1.0000	1.0000	1.0000	0.1213	-
W_Polo	0.0036	1.0000	0.1078	8.8e-11	0.2180	1.0000	0.9715	1.0000	0.2490

P value adjustment method: bonferroni

Il test t di Student con la correzione di Bonferroni conferma che le atlete (sono solo donne) che praticano **Netball** hanno in comune una bassa concentrazione dell'emoglobina, e che la concentrazione media di questo gruppo si discosta significativamente (giallo) dalle concentrazioni medie dei rimanenti gruppi di atleti, con la sola eccezione (1.0000) del gruppo delle atlete che pratica la ginnastica (**Gym**). Questo è il dato certamente più rilevante, con tre sole altre differenze significative che sono evidenziate nella tabella (**rosso**).

Da notare che la funzione **pairwise.t.test()** prevede le seguenti correzioni alternative meno conservative [4] di quella di Bonferroni: secondo Holm (1979) (**method="holm"**), Hochberg (1988) (**method="hochberg"**), Hommel (1988) (**method="hommel"**), Benjamini & Hochberg (1995) (**method="BH"** o **method="fdr"**), Benjamini & Yekutieli (2001) (**method="BY"**), e **method="none"** per nessuna correzione (ovviamente sconsigliato).

Test non parametrici

Vediamo ora di applicare ai dati alcuni test non parametrici, contenuti nel pacchetto **PMCMRplus** [5], che è necessario scaricare e installare dal **CRAN**. Copiate lo script che segue, incollatelo nella Console di R e premete ↵ Invio:

```
# CONFRONTARE TRA DI LORO PIU' CAMPIONI con metodi non parametrici
#
library(DAAG) # carica il pacchetto DAAG che include il set di dati ais
#
boxplot(hg~sport, data=ais, horizontal=FALSE, notch=FALSE, col="green", las=2,
xlab="Sport praticato", ylab="Emoglobina nel sangue (g/dL)") # boxplot della
concentrazione di emoglobina per sport praticato
#
library(PMCMRplus) # carica il pacchetto
spearmanTest(hg~sport, data=ais) # rho di Spearman (test omnibus, non parametrico)
kwAllPairsConoverTest(hg~sport, data=ais) # test di Conover (non parametrico)
kwAllPairsDunnTest(hg~sport, data=ais) # test di Dunn (non parametrico)
kwAllPairsNemenyiTest(hg~sport, data=ais) # test di Nemenyi (non parametrico)
#
```

Quelli che qui impieghiamo sono tutti test non parametrici che quindi non prevedono che i dati siano distribuiti in modo gaussiano e sono eseguiti mediante:

- la funzione **spearmanTest()** per il **test ρ (rho) di Spearman** [6], un test non parametrico che riporta un risultato unico per tutte le coppie di campioni (*test omnibus*);
- la funzione **kwAllPairsConoverTest()** per il **test di Conover**, un test non parametrico basato sui ranghi di tipo Kruskal, che riporta un risultato per ogni coppia di campioni;
- la funzione **kwAllPairsDunnTest()** per il **test di Dunn**, un test non parametrico basato sui ranghi di tipo Kruskal, che riporta un risultato per ogni coppia di campioni;
- la funzione **kwAllPairsNemenyiTest()** per il **test di Nemenyi**, un test non parametrico basato sul confronto tra i ranghi, che riporta un risultato per ogni coppia di campioni.

I test di Conover, di Dunn e di Nemenyi, che riportano un risultato per ogni coppia di campioni, forniscono risultati sostanzialmente sovrapponibili, qui riporto per semplicità solamente i risultati dell'ultimo di questi (colori come sopra).

```
> kwAllPairsNemenyiTest(hg~sport, data=ais) # test di Nemenyi (non parametrico)
```

```
Pairwise comparisons using Tukey-Kramer-Nemenyi all-pairs test with Tukey-  
Dist approximation
```

```
data: hg by sport
```

	B_Ball	Field	Gym	Netball	Row	Swim	T_400m	T_Sprnt	Tennis
Field	0.023	-	-	-	-	-	-	-	-
Gym	0.997	0.152	-	-	-	-	-	-	-
Netball	0.028	4.3e-09	0.996	-	-	-	-	-	-
Row	0.981	0.201	0.905	8.6e-05	-	-	-	-	-
Swim	0.867	0.697	0.785	7.8e-05	1.000	-	-	-	-
T_400m	0.844	0.578	0.785	2.0e-05	1.000	1.000	-	-	-
T_Sprnt	0.133	1.000	0.279	5.9e-07	0.573	0.934	0.891	-	-
Tennis	1.000	0.196	0.997	0.158	0.999	0.981	0.981	0.441	-
W_Polo	0.018	1.000	0.126	5.0e-09	0.160	0.614	0.494	1.000	0.158

```
P value adjustment method: single-step
```

```
alternative hypothesis: two.sided
```

```
Messaggio di avvertimento:
```

```
In kwAllPairsNemenyiTest.default(c(12.3, 12.7, 11.6, 12.6, 14, 12.5, :  
Ties are present, p-values are not corrected.
```

Il pacchetto **PMCMRplus** include tra le altre anche la funzione **tukeyTest()** per il **test di Tukey**, un test parametrico per il confronto di campioni con distribuzione gaussiana e con uguale varianza, che riporta un risultato per ogni coppia di campioni, un test sovrapponibile per applicazione e conclusioni al test t di Student con la correzione di Bonferroni, anche se meno conservativo. La sintassi è sempre la stessa, per visualizzarne i risultati copiate e incollate nella Console di R questa riga di codice e premete ↵ Invio:

```
tukeyTest(hg~sport, data=ais) # test di Tukey (parametrico)
```

Da notare che i due test parametrici, il test di Tukey e il test t di Student con la correzione di Bonferroni, forniscono risultati molto simili (colori come sopra).

```
Pairwise comparisons using Tukey's test
```

```
data: hg by sport
```

	B_Ball	Field	Gym	Netball	Row	Swim	T_400m	T_Sprnt	Tennis
Field	0.0020	-	-	-	-	-	-	-	-
Gym	0.9982	0.0671	-	-	-	-	-	-	-
Netball	0.0043	2.4e-11	0.9553	-	-	-	-	-	-
Row	0.8104	0.1028	0.8151	6.4e-07	-	-	-	-	-
Swim	0.6798	0.4141	0.7173	2.3e-06	1.0000	-	-	-	-
T_400m	0.5633	0.3463	0.6829	2.7e-07	1.0000	1.0000	-	-	-
T_Sprnt	0.0013	1.0000	0.0429	5.1e-11	0.0623	0.2739	0.2224	-	-
Tennis	1.0000	0.1278	0.9871	0.0142	0.9993	0.9920	0.9872	0.0784	-
W_Polo	0.0031	1.0000	0.0709	8.8e-11	0.1275	0.4467	0.3833	1.0000	0.1418

```
P value adjustment method: single-step
```

```
alternative hypothesis: two.sided
```

Conclusione: i risultati di due test parametrici per il confronto tra medie (il test t di Student con la correzione di Bonferroni e il test di Tukey) sono simili a quelli dei principali test non parametrici per il confronto tra mediane (test ρ di Spearman, test di Conover, di Dunn, di Nemenyi) a causa del fatto che nei dati che sono stati impiegati le distribuzioni non si discostano molto da una distribuzione gaussiana: e per definizione in una distribuzione gaussiana i risultati dei test parametrici e dei test non parametrici coincidono, e coincidono medie e mediane. Tuttavia va sottolineato che un approccio rigoroso e puntuale deve prevedere, al fine di consentire la corretta applicazione dei test, la verifica preliminare della gaussianità dei dati – che qui per semplicità non è stata riportata – con uno dei metodi che trovate descritti [7].

[1] Vedere il post [Test parametrici e non parametrici per due campioni indipendenti](#).

[2] Wikipedia. *Type I and type II errors*. URL consultato il 10/01/2020: <http://bit.ly/2R1VdyF>

[3] Vedere il post [Il set di dati ais](#). La concentrazione dell'emoglobina viene espressa in grammi per decilitro di sangue (g/dL). Nel post trovate anche come caricare i dati della tabella senza impiegare il pacchetto **DAAG**.

[4] Un metodo statistico “meno conservativo” a parità di condizioni riporta più frequentemente differenze significative. Personalmente preferisco in ogni caso impiegare i metodi più conservativi, in quanto riducono la probabilità di considerare significativa una differenza che invece non è significativa (ovvero riducono la probabilità di un falso positivo).

[5] **PMCMR** è l'acronimo di Calculate **P**airwise **M**ultiple **C**omparisons of **M**ean **R**ank Sums Extended. Si tratta di un pacchetto che include una serie molto ampia sia di test omnibus (che forniscono un solo risultato per tutti i confronti effettuati), sia per il confronto tra tutte le coppie di campioni, sia parametrici, sia non parametrici. Vedere sul **CRAN** il reference manual *PMCMRplus: Calculate Pairwise Multiple Comparisons of Mean Rank Sums Extended*.

<https://cran.r-project.org/web/packages/PMCMRplus/index.html>

[6] Per il test ρ (rho) di Spearman vedere anche il post [Coefficienti di correlazione parametrici e non parametrici](#).

[7] Vedere ad esempio:

→ il post [Test di normalità \(gaussianità\)](#)

→ il post [Tabulare una serie di test di normalità \(gaussianità\)](#)
